

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Física
Física General III – I Examen Parcial
II Semestre de 2011

INSTRUCCIONES:

1. Las preguntas de selección única tienen un valor de **4 %** cada una.
2. Los problemas de desarrollo tienen un valor de 20 % cada uno.
3. El desarrollo completo del problema debe aparecer en el cuaderno de examen.
4. No se atenderán reclamos en soluciones escritas con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
5. Dispone de **2 horas y media** para realizar la prueba, a partir del momento que su profesor le indique
6. Solo se atenderán preguntas relacionadas con el enunciado de los problemas.
7. En los problemas de desarrollo, la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta. Las respuestas sin procedimiento no otorgan puntos.

I Parte

Selección única (valor 20 %)

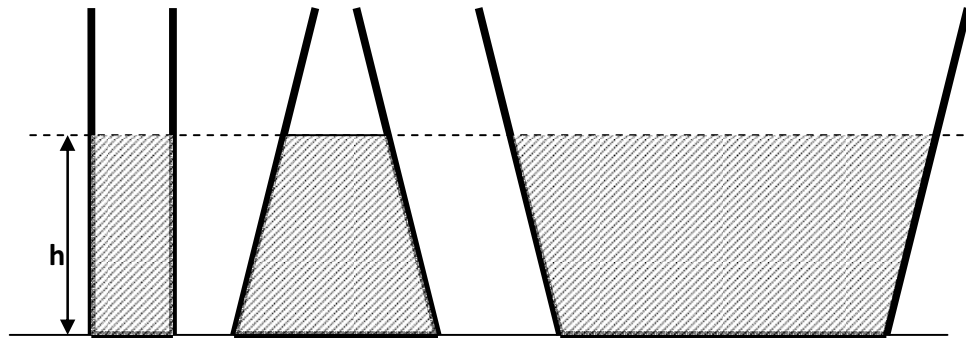
Marque con equis (X) la respuesta correcta

1. Si un objeto realiza un movimiento armónico simple. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
 - (A) En los puntos extremos de su trayectoria, la energía mecánica del objeto es cero pues el objeto se detiene momentáneamente.
 - (B) La energía mecánica es cero cuando el objeto pasa por el punto de equilibrio.
 - (C) En todo momento la energía potencial es igual a la energía cinética.
 - (D) En los extremos la energía mecánica es igual a la energía potencial, pero en otros puntos la energía potencial será menor.

2. Un movimiento oscilatorio **es** armónico simple si:

- (A) La aceleración varía sinusoidalmente con el tiempo.
- (B) La amplitud es pequeña.
- (C) La energía potencial es igual a la energía cinética.
- (D) El movimiento es siguiendo el arco de un círculo.

3. Los recipientes que se muestran en la figura tienen diferente forma y **el** área de su base aumenta de izquierda a derecha. Todos están llenos con un mismo fluido que llega a la misma altura.



Se puede asegurar que la presión en la base de los recipientes:

- (A) Aumenta de izquierda a derecha.
- (B) Es igual en todos los recipientes.
- (C) Disminuye de izquierda a derecha.
- (D) Con la información brindada no es posible sacar conclusiones sobre la presión en la base del recipiente.

4. Una barca de 300,00 kg de masa flota en un río. Al subir a ella una persona de masa 70,00 kg, la barca se hunde un poco más. ¿Cuántos metros cúbicos de agua desaloja?
- (A) Depende del volumen de la persona
(B) $0,270 \text{ m}^3$
(C) $0,070 \text{ m}^3$
(D) $0,370 \text{ m}^3$
5. La fuerza hidrostática sobre una superficie sumergida es normal (perpendicular) a ella, debido a lo siguiente:
- (A) Los fluidos en reposo experimentan fuerzas tangenciales.
(B) Los fluidos en reposo no experimentan fuerzas tangenciales.
(C) La superficie sumergida donde se aplica la fuerza es lisa.
(D) La superficie sumergida donde se aplica la fuerza es rugosa (áspera).

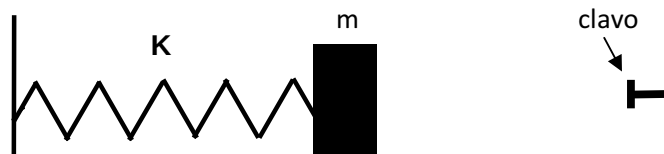
II Parte. Desarrollo (valor 80 %)

Resuelva ordenadamente, los siguientes problemas

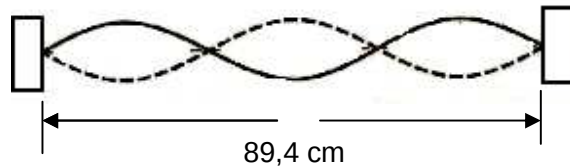
1. Se desea utilizar un conjunto de masa y resorte como "martillo", para hundir un clavo en una pared de madera. La masa m del "martillo" es 50,0 g. La masa del resorte es despreciable.

El sistema realiza un M.A.S con una frecuencia de 5,0 Hz.

- a) Escriba la ecuación de la energía cinética en función del tiempo para la masa oscilante, si en el instante $t = 0 \text{ s}$, la partícula se encuentra en la posición $x = 0$ y moviéndose con una velocidad $v_x = 1,0 \text{ m/s}$
- b) ¿En qué punto de la trayectoria de la masa oscilante debe estar el clavo para obtener una mayor penetración de éste en la pared?



2. De una carrucha de cuerda de nailon se corta un trozo de 89,4 cm de longitud y se fija por sus extremos a dos soportes rígidos. La carrucha de donde se tomó la cuerda indica que la longitud total de cuerda en la carrucha es 25,0 m y que toda la cuerda tiene una masa de 179,0 g. La cuerda es sometida a una tensión de 152,0 N. La cuerda vibra según el patrón de onda estacionaria que se muestra en la figura.



Calcule:

- La rapidez de la onda
- La longitud de onda
- La frecuencia de las ondas componentes cuya superposición da lugar a esta vibración.

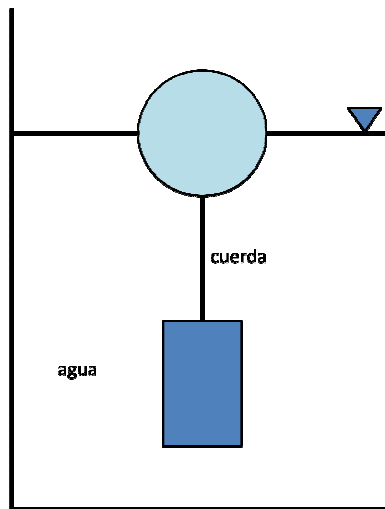
Si se desea que esta cuerda vibre con su frecuencia fundamental, por medio de modificar la tensión en la cuerda.

- ¿Cuál debe ser el nuevo valor de la tensión en la cuerda?

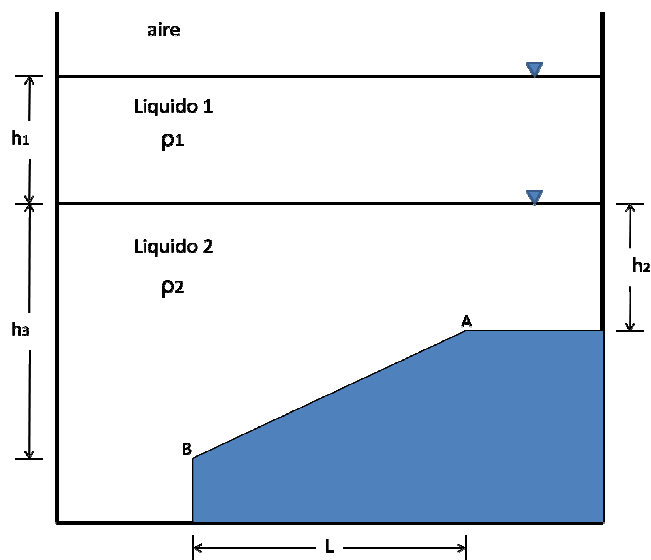
3. Una esfera sólida se conecta a un cilindro mediante una cuerda inextensible de masa despreciable y luego se sumergen en agua. Cuando se alcanza el equilibrio, la esfera queda sumergida la mitad de su volumen.

Si se sabe que el volumen de la esfera es $0,500 \text{ m}^3$, su densidad es $120,00 \text{ kg/m}^3$, y que la densidad del cilindro es de $3040,00 \text{ kg/m}^3$, calcule:

- El volumen del cilindro.
- La tensión de la cuerda.



4. Determinar la fuerza hidrostática que ejercen los líquidos sobre la superficie inclinada AB de la figura. Suponer que ésta tiene un ancho W.



Relaciones importantes

$X = A \cos (\omega t + \varphi)$	$\omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$	$\omega^2 = \frac{K}{m}$	$E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}KX^2$	$E = \frac{KA^2}{2}$
$v = \sqrt{\frac{F}{\mu}} \quad \lambda_n = \frac{2L}{n}$	$v = \lambda f$	$Y(x,t) = A \sin(kx - \omega t + \varphi)$		
$k = \frac{2\pi}{\lambda}$	$P = \frac{dF_{\perp}}{dA}$	$\rho = \frac{m}{V}$	$P_2 = P_1 + \rho gh$	$B = E = \rho g V_{sum}$
$P_m = P - P_0$	$D.R. = \frac{\rho}{\rho_{agua}}$	$P_0 = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$	$\rho_{agua} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$	